

考題編號：SS-2014-3

主分類： 4.1.2 梁桿件
副分類： 無
設計法： LRFD
標籤： 梁桿件 LTB側扭挫屈 雙向彎曲 非彈性LTB Cb係數 弱軸彎曲 雙向彎曲互制 結實斷面 使用性撓度

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一 ASTM A572 Gr.50 之 **W21×93 簡支鋼梁**，梁長 **4 m**，在梁兩端（一端鉸接支承、另一端滾支承）均有側向支撐，梁全長承受均佈載重造成的雙向彎矩：

- $M_{ux} = 400 \text{ kN-m}$ （強軸，已含載重係數）
- $M_{uy} = 50 \text{ kN-m}$ （弱軸，已含載重係數）

兩彎矩均作用在梁之剪力中心，利用 LRFD 檢核此梁是否滿足設計要求。（25分）

給定資料：

項目	數值
鋼材	$F_y = 350 \text{ MPa}$, $F_r = 78 \text{ MPa}$
S_x	3,146,316 mm ³
S_y	362,154 mm ³
Z_x	3,621,541 mm ³
Z_y	568,631 mm ³
d	548.6 mm
b_f	214 mm
t_f	23.6 mm
t_w	14.7 mm
λ_p （翼板）	9.19
λ_r （翼板）	22.3
L_p	2 m
L_r	5.8 m

$$\text{公式：} C_b = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：

- **雙向彎曲 (Biaxial Bending)**：強弱軸各有不同的強度計算邏輯，最終用互制公式疊加
- **非彈性 LTB (側扭挫屈)**： $L_p < L_b < L_r$ 時，強度介於 M_p 與 M_r 之間， C_b 可提升

出題意圖：

1. 測試 LTB 三段式（塑性、非彈性、彈性）的判斷與計算
2. 測試弱軸彎矩強度的特殊限制 ($M_{ny} \leq 1.5F_yS_y$)
3. 測試雙向彎矩互制公式的正確應用

陷阱：

- ⚠ 弱軸強度上限： $Z_y/S_y = 1.57 > 1.5$ ，必須用 $1.5F_yS_y$ 而非 F_yZ_y
- ⚠ C_b 的計算：均布載重下矩形面積→拋物線， $C_b = 1.136$ （非 1.0）
- ⚠ 無側向中間支撐： $L_b = \text{全梁長} = 4 \text{ m}$ （不是一半）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

Step 1：局部挫屈確認（翼板、腹板寬厚比 → 確認結實斷面）

Step 2：強軸 ϕbM_{nx} 計算

- └ 確定 $L_b = 4 \text{ m}$ ，落在 $L_p < L_b < L_r$ （非彈性 LTB）
- └ 計算 C_b （均布荷載下，拋物線彎矩圖）
- └ $M_n = C_b[M_p - (M_p - M_r)(L_b - L_p)/(L_r - L_p)] \leq M_p$
- └ $\phi bM_{nx} = 0.9 \times M_n$

Step 3：弱軸 ϕbM_{ny} 計算（注意上限！）

- └ $M_{ny} = \min(F_yZ_y, 1.5F_yS_y)$
- └ 比較 Z_y/S_y 是否 > 1.5

Step 4：雙向彎矩互制公式

- └ $M_{ux}/\phi bM_{nx} + M_{uy}/\phi bM_{ny} \leq 1.0$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：W21×93 雙向彎曲梁 → 強軸 LTB（非彈性，含 C_b ）→ 弱軸強度（含上限）→ 互制公式 ≤ 1.0

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$C_b = \frac{12.5M_{\max}}{2.5M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$
$$\square{M_{nx}} = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p \quad (L_p < L_b < L_r)$$
$$\square{M_{ny}} = \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$$
$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1.0$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
F_y	350 MPa	鋼材降伏強度
F_r	78 MPa	殘留應力
S_x	3,146,316 mm ³	強軸斷面模數
S_y	362,154 mm ³	弱軸斷面模數
Z_x	3,621,541 mm ³	強軸塑性斷面模數
Z_y	568,631 mm ³	弱軸塑性斷面模數
L_p	2 m	塑性區界限長度
L_r	5.8 m	彈性 LTB 界限長度
λ_p （翼板）	9.19	結實斷面上限
M_{ux}	400 kN-m	強軸設計彎矩（已含載重係數）
M_{uy}	50 kN-m	弱軸設計彎矩（已含載重係數）
L_b	4 m（全梁，兩端支承）	側向無支撐長度

L2：需知識點推導

Step 1：斷面結實性確認

符號	公式 / 來源	卡關?
$\lambda_{翼板}$	$b_f/(2t_f) = 214/(2 \times 23.6) = 4.53 < \lambda_p = 9.19 \checkmark$	
h/t_w	$(d - 2t_f)/t_w = 501.4/14.7 = 34.1 < 89.8 \checkmark$	

Step 2：強軸 $\phi_b M_{nx}$ （非彈性 LTB）

符號	公式 / 來源	卡關?
LTB 區段判斷	$L_p = 2 < L_b = 4 < L_r = 5.8 \rightarrow$ 非彈性 LTB	
C_b	均布載重，拋物線彎矩圖： $M_A = M_C = 3/4 M_{\max}$ ， $M_B = M_{\max}$ ； $C_b = 1.136$	
M_p	$F_y Z_x = 350 \times 3,621,541 = 1267.5 \text{ kN-m}$	
M_r	$(F_y - F_r) S_x = 272 \times 3,146,316 = 855.8 \text{ kN-m}$	
M_{nx}	$1.136[1267.5 - 411.7 \times 2/3.8] = 1193.7 \text{ kN-m} < M_p \checkmark$	
$\phi_b M_{nx}$	$0.9 \times 1193.7 = 1074.3 \text{ kN-m}$	

Step 3：弱軸 $\phi_b M_{ny}$ （含上限）

符號	公式 / 來源	卡關?
Z_y/S_y	$568631/362154 = 1.57 > 1.5 \rightarrow$ 上限控制	
M_{ny}	$\min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y) = 1.5 \times 350 \times 362154 = 190.1 \text{ kN-m}$	
$\phi_b M_{ny}$	$0.9 \times 190.1 = 171.1 \text{ kN-m}$	

Step 4：雙向彎矩互制公式

符號	公式 / 來源	卡關?
互制比	$400/1074.3 + 50/171.1 = 0.372 + 0.292 = 0.664 \leq 1.0 \checkmark$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
LTB 三段判斷	先比較 L_b 與 L_p 、 L_r ；本題落非彈性段， C_b 可提升強度但不超過 M_p	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
C_b 的計算	均布載重下彎矩圖為拋物線，四分點彎矩 = $3/4 M_{\max}$ ； $C_b = 1.136 \neq 1.0$	cb-factor · BENDING-MODIFICATION-FACTOR-CB	
弱軸強度上限 $1.5 F_y S_y$	I 型斷面弱軸 Z_y/S_y 常 > 1.5 ；直接用 $F_y Z_y$ 會高估強度（考試陷阱）		

知識點	說明	補強頁	卡關？
$M_r = (F_y - F_r)S_x$	F_r 為殘留應力（題目給定 78 MPa）；忘記減 F_r 會高估 M_r ，低估 LTB 削減量	RESIDUAL-STRESS	
雙向彎矩互制公式選擇	無軸力時用 H1-2 線性公式，而非 H1-1a/H1-1b	pm-interaction	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：局部挫屈檢核

翼板寬厚比：

$$\lambda = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{214}{2 \times 23.6} = \frac{214}{47.2} = 4.53$$

題目給定： $\lambda_p = 9.19$ ， $\lambda_r = 22.3$

$$\lambda = 4.53 < \lambda_p = 9.19 \quad \Rightarrow \quad \text{結實斷面（翼板）} \checkmark$$

腹板寬厚比：

$$h = d - 2t_f = 548.6 - 2(23.6) = 501.4 \text{ mm}$$

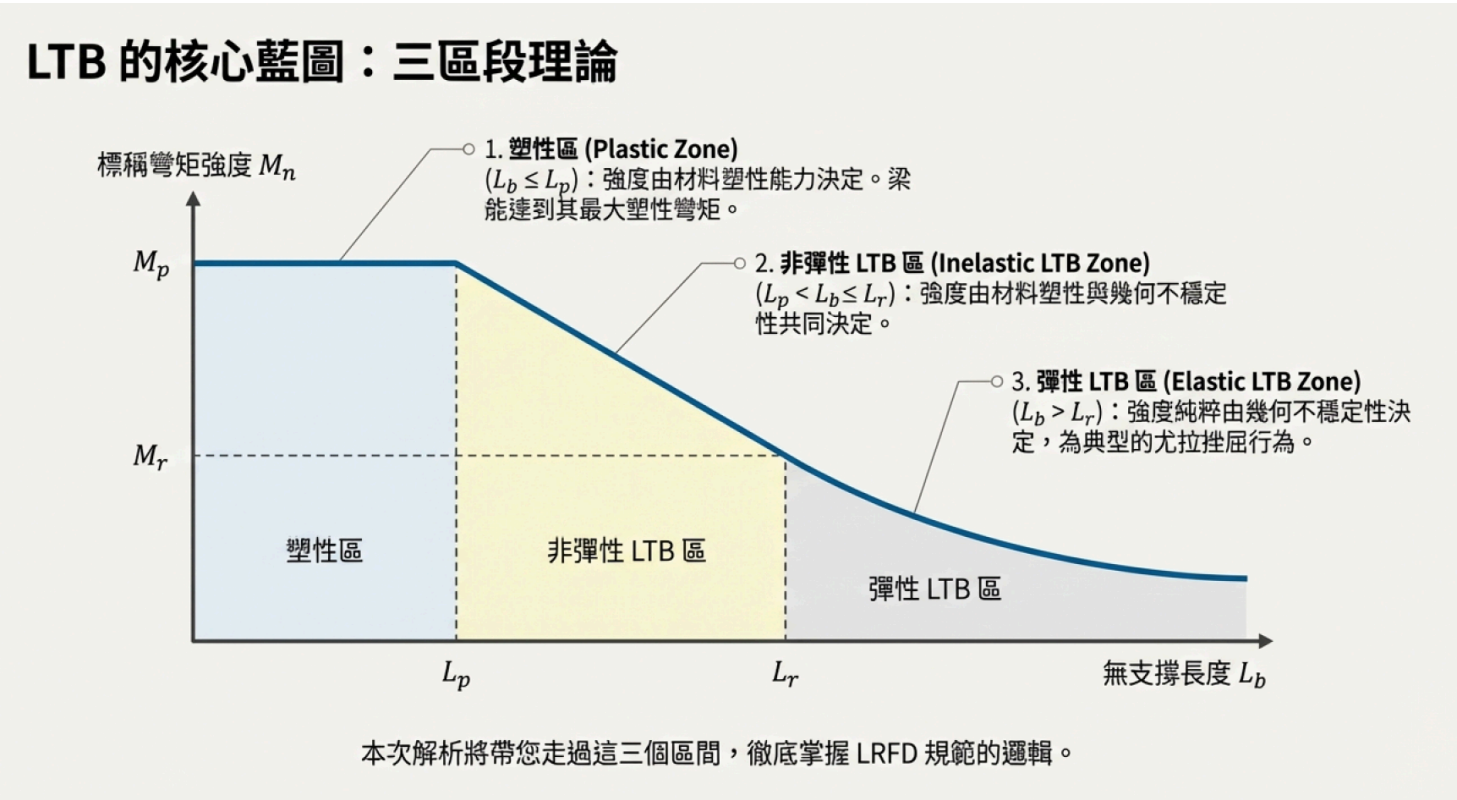
$$\frac{h}{t_w} = \frac{501.4}{14.7} = 34.1$$

$$\lambda_{p,web} = 3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3.76\sqrt{\frac{200,000}{350}} = 3.76 \times 23.9 = 89.8$$

$$34.1 < 89.8 \quad \Rightarrow \quad \text{結實斷面（腹板）} \checkmark$$

斷面為結實斷面（Compact Section），可達全塑性彎矩 M_p 。

Step 2：強軸彎矩強度 $\phi_b M_{nx}$



圖說：LTB 核心藍圖——三區段理論。橫軸為無支撐長度 L_b ，縱軸為標稱彎矩強度 M_n 。① 塑性區 ($L_b \leq L_p$)：強度由材料塑性能力決定，梁能達全塑性彎矩 M_p 。② 非彈性 LTB 區 ($L_p < L_b \leq L_r$)：強度由材料塑性與幾何不穩定性共同決定，曲線線性下降（含 C_b 修正）。③ 彈性 LTB 區 ($L_b > L_r$)：強度純粹由幾何不穩定性決定，為典型的尤拉挫屈行為 ($M_n = M_{cr}$)。本題 $L_b = 4\text{ m}$ 落於第②區（非彈性 LTB）。

2a. 確定 LTB 範圍

無側向中間支撐，兩端支承處有側向支撐：

$$L_b = 4\text{ m}$$

比較： $L_p = 2\text{ m} < L_b = 4\text{ m} < L_r = 5.8\text{ m}$

⇒ 非彈性 LTB 控制

2b. 計算 C_b （均布載重，拋物線彎矩圖）

均布載重下，彎矩圖為拋物線， $L_b = 4\text{ m}$ （全梁）， $M_{max} = M_{ux} = 400\text{ kN-m}$ ：

位置	相對位置	彎矩
M_A ($L/4$ 處)	$x = 1\text{ m}$	$M_A = \frac{3}{4}M_{max} = 300\text{ kN-m}$
M_B ($L/2$ 處)	$x = 2\text{ m}$	$M_B = M_{max} = 400\text{ kN-m}$
M_C ($3L/4$ 處)	$x = 3\text{ m}$	$M_C = \frac{3}{4}M_{max} = 300\text{ kN-m}$

策略註解：均布載重下 $M(x) = 4M_{max} \cdot x(L-x)/L^2$ ，在四分點 $M = 3/4 \cdot M_{max}$

$$C_b = \frac{12.5 \times 400}{2.5(400) + 3(300) + 4(400) + 3(300)} = \frac{5000}{1000 + 900 + 1600 + 900} = \frac{5000}{4400} = \boxed{1.136}$$

2c. 計算 M_p 與 M_r

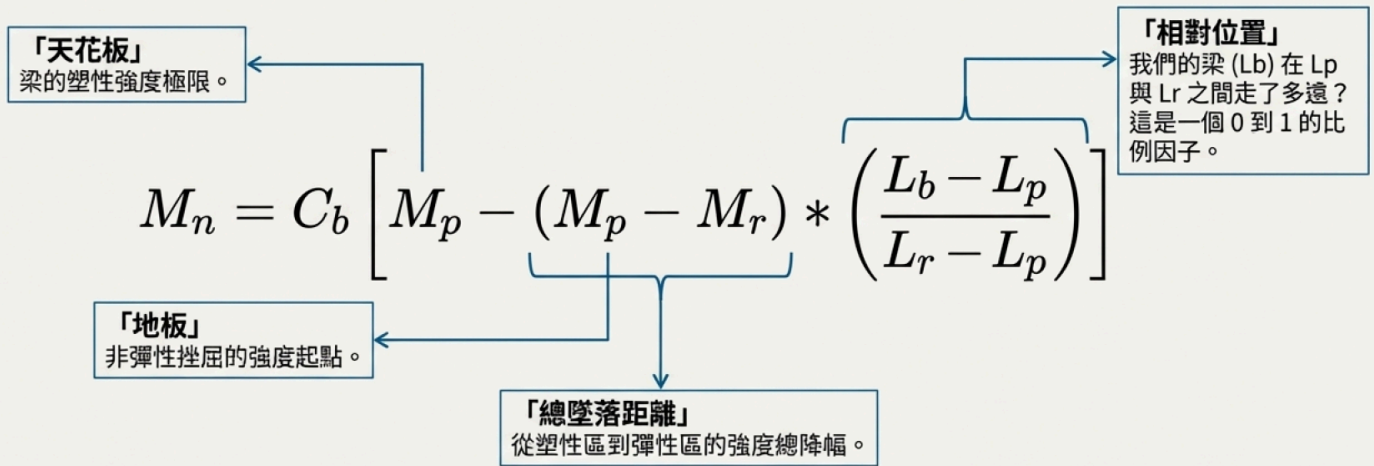
$$M_p = F_y Z_x = 350 \times 3,621,541 = 1,267,539,350 \text{ N-mm} = \boxed{1267.5 \text{ kN-m}}$$

$$M_r = (F_y - F_r) S_x = (350 - 78) \times 3,146,316 = 272 \times 3,146,316 = 855,798,000 \text{ N-mm} = \boxed{855.8 \text{ kN-m}}$$

策略註解： $F_r = 78 \text{ MPa}$ 為殘留應力，題目已給定，不可忘記

2d. 非彈性 LTB 標稱強度

公式背後的故事：解讀非彈性 LTB 的線性內插



這不僅是公式，而是描述梁強度從「純材料」過渡到「材料+幾何」行為的物理模型。

圖說：非彈性 LTB 線性內插公式的物理意義拆解。 $M_n = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \cdot \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$ 。各項含義：

「天花板」= M_p ，梁的塑性強度極限；「地板」= M_r ，非彈性挫屈的強度起點；「總墜距離」= $M_p - M_r$ ，從塑性區到彈性區的強度縮幅；「相對位置」= $(L_b - L_p) / (L_r - L_p)$ ，梁的 L_b 在 L_p 與 L_r 之間走了多遠的比例（0 到 1）。此公式本質是描述梁強度從「純材料」過渡到「材料+幾何」行為的線性內插模型。 C_b 乘入後需以 M_p 為上限截斷。

$$\begin{aligned} M_n &= C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p \\ M_n &= 1.136 \times \left[1267.5 - (1267.5 - 855.8) \times \frac{4 - 2}{5.8 - 2} \right] \\ &= 1.136 \times \left[1267.5 - 411.7 \times \frac{2}{3.8} \right] \end{aligned}$$

$$= 1.136 \times [1267.5 - 216.7]$$

$$= 1.136 \times 1050.8 = 1193.7 \text{ kN-m}$$

上限檢核： $M_n = 1193.7 < M_p = 1267.5 \text{ kN-m}$ ✓（無需截斷）

$$\phi_b M_{nx} = 0.9 \times 1193.7 = \mathbf{1074.3 \text{ kN-m}}$$

Step 3：弱軸彎矩強度 $\phi_b M_{ny}$

弱軸彎曲：I 型斷面弱軸無 LTB，僅考量斷面強度。

$$M_{p,y} = F_y Z_y = 350 \times 568,631 = 199,021,000 \text{ N-mm} = 199.0 \text{ kN-m}$$

⚠ 陷阱：弱軸強度上限

AISC-LRFD 規範對雙對稱 I 型斷面弱軸彎曲，設有上限：

$$M_{ny} \leq 1.5 \times F_y \times S_y$$

驗算形狀因數：

$$\frac{Z_y}{S_y} = \frac{568,631}{362,154} = 1.570 > 1.5$$

由於 $Z_y > 1.5 S_y$ ，以上限值控制：

$$M_{ny} = 1.5 F_y S_y = 1.5 \times 350 \times 362,154 = 190,131,000 \text{ N-mm} = 190.1 \text{ kN-m}$$

$$\phi_b M_{ny} = 0.9 \times 190.1 = \mathbf{171.1 \text{ kN-m}}$$

策略註解： $Z_y/S_y = 1.57 > 1.5$ ，這是 W 型寬翼鋼梁的常見情況，考試重要陷阱！

Step 4：雙向彎矩互制公式檢核

AISC-LRFD 規範對無軸力梁的雙向彎曲互制公式（H1-2）：

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1.0$$

代入數值：

$$\frac{400}{1074.3} + \frac{50}{171.1} = 0.372 + 0.292 = \mathbf{0.664}$$

$$0.664 \leq 1.0 \Rightarrow \text{✅ 梁滿足設計要求}$$

補充：剪力強度確認

 **考場策略說明：** 本題未提供剪力強度公式，且核心考點明確落在 LTB、弱軸上限與雙向互制。對 W 型鋼受均布載重而言，**彎矩幾乎必然先於剪力達到極限**，剪力公式省略有其出題邏輯。

考場建議作法： 在總結處補一句「W 型斷面腹板充足，剪力強度安全無虞，省略詳細計算」，即可向閱卷委員展示你知道這個極限狀態的存在，同時不浪費時間。

若需完整驗算（參考用），由彎矩反推均布載重：

$$w_u = \frac{8M_{ux}}{L^2} = \frac{8 \times 400}{4^2} = 200 \text{ kN/m}$$
$$V_u = \frac{w_u L}{2} = \frac{200 \times 4}{2} = 400 \text{ kN}$$

腹板寬厚比 $h/t_w = 34.1 < 2.46\sqrt{E/F_y} = 58.7$ ，屬非細長腹板，適用最基本的降伏公式：

$$V_n = 0.6F_y A_w = 0.6 \times 350 \times (548.6 \times 14.7) = 1,693 \text{ kN}$$
$$\phi_v V_n = 0.9 \times 1,693 = 1,524 \text{ kN} \gg V_u = 400 \text{ kN} \quad \checkmark \text{ 剪力利用率僅 26\%，無虞}$$

總結

檢核項目	需求	強度	利用率	結果
斷面結實性	翼板 $\lambda=4.53$	$\lambda_p=9.19$	—	
強軸 LTB	$M_{ux}=400 \text{ kN-m}$	$\phi_b M_{nx}=1074.3 \text{ kN-m}$	37.2%	
弱軸強度	$M_{uy}=50 \text{ kN-m}$	$\phi_b M_{ny}=171.1 \text{ kN-m}$	29.2%	
雙向互制	0.664	≤ 1.0	66.4%	
剪力	$V_u=400 \text{ kN}$	$\phi_v V_n=1524 \text{ kN}$	26.2%	

W21×93 梁滿足 LRFD 設計要求，互制比 = 0.664

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

① 「均佈的雙向彎矩」的解讀：

題目說「梁全長承受均佈的雙向彎矩」，應解讀為均佈載重造成的最大彎矩（ $M_{ux}=400 \text{ kN-m}$ ， $M_{uy}=50 \text{ kN-m}$ ），而非常數彎矩（constant moment）。簡支梁在簡支條件下不可能有常數彎矩（需要端力矩）。均布載重產生拋物線彎矩圖， $C_b = 1.136$ 。

若誤解為常數彎矩 ($C_b = 1.0$)：

$$M_n = 1.0 \times [1267.5 - 411.7 \times 2/3.8] = 1050.8 \text{ kN-m}$$

$$\phi_b M_{nx} = 0.9 \times 1050.8 = 945.7 \text{ kN-m (偏保守)}$$

$$\text{互制比} = 400/945.7 + 50/171.1 = 0.423 + 0.292 = 0.715 < 1.0 \text{ (仍通過)}$$

②弱軸 $1.5F_y S_y$ 上限的規範依據與物理原因：

規範出處：台灣《鋼結構設計規範—極限設計法》第 6.6 節「對弱軸彎曲之 I 型斷面與槽型斷面」(對應 AISC Chapter F, Section F6)。

物理原因：I 型斷面繞弱軸彎曲時，兩片翼板幾乎承擔全部力矩。翼板的行為近似「兩塊獨立矩形板」，其形狀因數恰好為 1.5。若允許強度發展到 $F_y Z_y$ ，工作載重下翼板外緣將產生大範圍深度降伏，造成不可恢復的永久變形，故規範以 $1.5F_y S_y$ 設定上限。

考場提醒：即使題目未給此公式， $M_{ny} \leq 1.5F_y S_y$ 屬於必須內化的規範常識——題目同時給出 Z_y 和 S_y 本身就是陷阱信號。 $Z_y/S_y = 1.57 > 1.5$ 時若直接用 $F_y Z_y$ ，會高估弱軸強度，屬扣分項。(新版 AISC 360-10 起上限放寬為 $1.6F_y S_y$ ，本題依 2014 年考試時點採 1.5)

③若 $L_b > L_r$ (彈性 LTB) 時的計算變化：

$$\text{若 } L_b > L_r = 5.8 \text{ m, 則: } M_n = C_b \frac{\pi}{L_b} \sqrt{GJ \cdot EI_y + (E\pi/L_b)^2 I_y C_w} \leq M_p$$

此時 C_b 的效益更顯著，但需輸入 GJ 和 C_w (題目未給)，彈性 LTB 通常不是此題考點。

④實務上的側向支撐設計建議：

本題梁因 $L_b = 4 \text{ m} = 2L_p$ ，LTB 已削減強度。若在梁中點加設側向支撐，則 L_b 減半為 $2 \text{ m} = L_p$ ，可達全塑性強度 $\phi_b M_p = 0.9 \times 1267.5 = 1140.8 \text{ kN-m}$ ，設計利用率可由 37% 提升至梁的最大強度。